



Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Matevž Sedmak

Tiskano vezje razvojne plošče STM

Projekt pri predmetu načrtovanje tiskanih vezji in
elektromagnetna združljivost

Ruše, september 2026

Kazalo vsebine

Kazalo slik	II
Kazalo tabel	III
1 Uvod	1
2 Zahteve in specifikacije	2
2.1 Zahteve	2
2.2 Specifikacije	2
3 Blokovna shema vezja	4
4 Shema tiskanine in krajši opis delovanja	5
5 Slike slojev in 3D modela tiskanine	7
6 Seznam komponent	13
7 Zaključek	15

Kazalo slik

3.1	Blokovna shema vezja	4
4.1	Shema vezja	5
5.1	Zgornji sloj	7
5.2	Napajalna ravnina	8
5.3	Ozemljitvena ravnina	8
5.4	Spodnji sloj	9
5.5	Mehanski sloj 13	9
5.6	Mehanski sloj 15	10
5.7	Zgornji montažni sloj	10
5.8	Zgornji sitotisk	11
5.9	3D model	12

Kazalo tabel

2.1	Specifikacije	3
6.1	Seznam komponent	13

1 Uvod

Tiskano vezje, predstavljeno v tem poročilu, je razvojna plošča, zasnovana okrog mikrokrmilnika STM32F042K6T6 podjetja STMicroelectronics – 32-bitnega mikrokrmilnika z jedrom Arm Cortex-M0, ki deluje s taktom ure do 48 MHz, vsebuje 32 kB flash pomnilnika ter podpira komunikacijo in programiranje preko vmesnika USB C. Namen plošče je omogočiti enostaven razvoj, testiranje in programiranje aplikacij na osnovi tega mikrokrmilnika.

Napajanje vezja je zagotovljeno prek priključka USB tipa C, napetost pa se s pomočjo nizkošumnega LDO regulatorja LP5912-3.3 pretvori na stabilnih 3,3 V, potrebnih za delovanje mikrokrmilnika. Vezje vključuje tudi tipko za ročni reset, signalno LED diodo za vizualno indikacijo delovanja ter potrebne dekuplirne kondenzatorje za stabilno napajanje. Dostop do vhodno-izhodnih priključkov mikrokrmilnika, napajanja in reseta je omogočen prek dveh vrst konektorjev (J1, J2), za izbiro načina zagona (boot mode) mikrokrmilnika pa je na voljo dvopolni jumper konektor (J4).

Plošča je zasnovana kot kompaktna, enostavna za uporabo in primerna za nadaljnjo integracijo v širše projekte, ki zahtevajo majhen, USB-napajan mikrokrmilniški modul.

2 Zahteve in specifikacije

2.1 Zahteve

Pri načrtovanju tiskanega vezja so bile upoštevane naslednje zahteve razdeljene v tri sklope:

Zunanost in oblika

- REQ – 1.1: Fizična velikost tiskanine ne sme presegati 80 mm × 80 mm.
- REQ – 1.2: Vse komponente se nahajajo na zgornji strani tiskanine.

Uporabniški vmesnik

- REQ – 2.1: Programiranje naprave poteka preko USB C.
- REQ – 2.2: Komunikacija z računalnikom poteka preko USB C.
- REQ – 2.3: Naprava mora imeti LED indikator, ki prikazuje status napajanja.
- REQ – 2.4: Naprava mora imeti BOOT tipko.
- REQ – 2.5: Naprava mora imeti RESET tipko.
- REQ – 2.6: Zunanji priključki morajo biti označeni.

Električne zahteve

- REQ - 3.1: Naprava se mora napajati preko 5 V, ki jih dobi preko USB.
- REQ – 3.2: Naprava mora opravljati interno regulacijo na napetost 3,3 V.

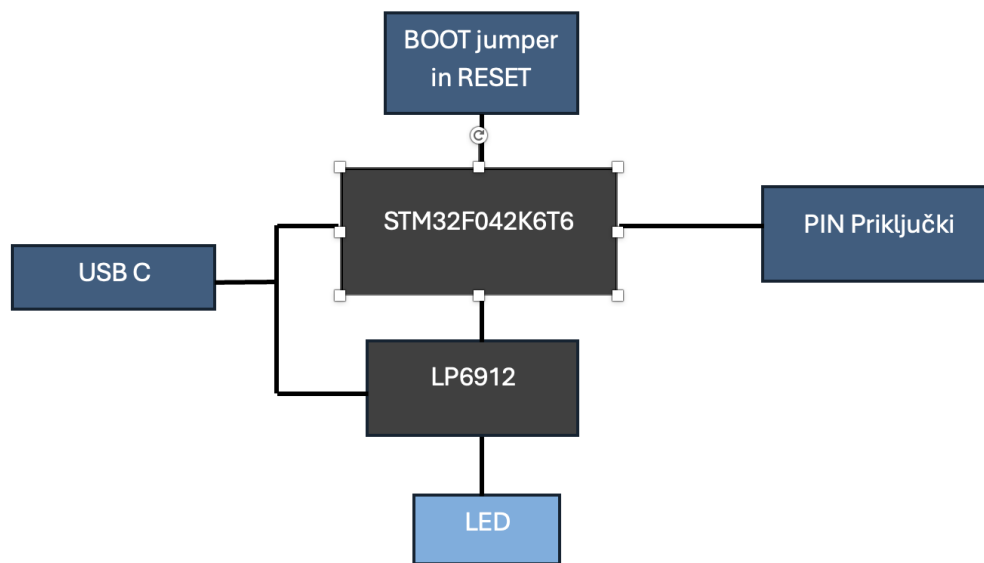
2.2 Specifikacije

Dejanske specifikacije končnega produkta so predstavljene v tabeli 2.1.

Tabela 2.1: Specifikacije

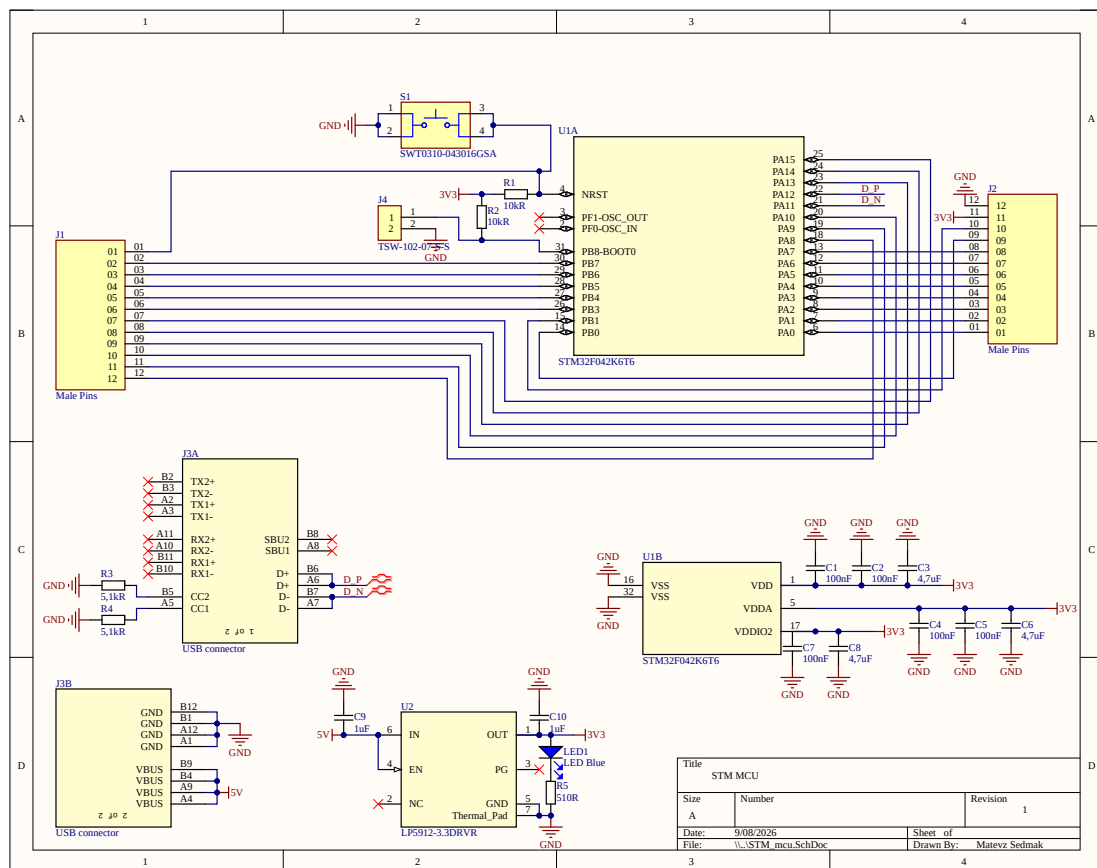
Parameter	Vrednost
Dimenzije tiskanine	31,5 mm x 24,5 mm
Postavitev komponent	Enostranska (zgornja stran tiskanine)
Mikrokrmilnik	STM32F042K6T6 (Arm Cortex-M0, 48 MHz, 32 kB Flash)
Priključek	USB Tip C (programiranje in komunikacija)
Napajanje (vhod)	5 V preko USB
Napajanje jedra	3,3 V (LDO regulator LP5912-3.3)
LED indikacija	Modra LED - status napajanja
Upravljalni elementi	Tipka S1 (reset), jumper J4 (izbira boot režima)
Zunanji priključki	J1, J2 (21 x GPIO, 3V3, GND, NRST)

3 Blokovna shema vezja



Slika 3.1: Blokovna shema vezja

4 Shema tiskanine in krajši opis delovanja



Slika 4.1: Shema vezja

Na sliki 4.1 je predstavljena shema vezja razvojne plošče.

Osrednji element vezja je 32-bitni mikrokontroler STM32F042K6T6 (U1) z jedrom Arm Cortex-M0, ki preko integriranega USB perifernega vmesnika komunicira neposredno z gostiteljskim računalnikom, brez potrebe po dodatnem USB-UART pretvorniku.

Napajalna veja vezja je zasnovana na enostopenjski linearni regulaciji. Napetost VBUS (5 V), pripeljana preko USB-C priključka J3, se na vhodu regulatorja U2 (LP5912-3.3DVR)

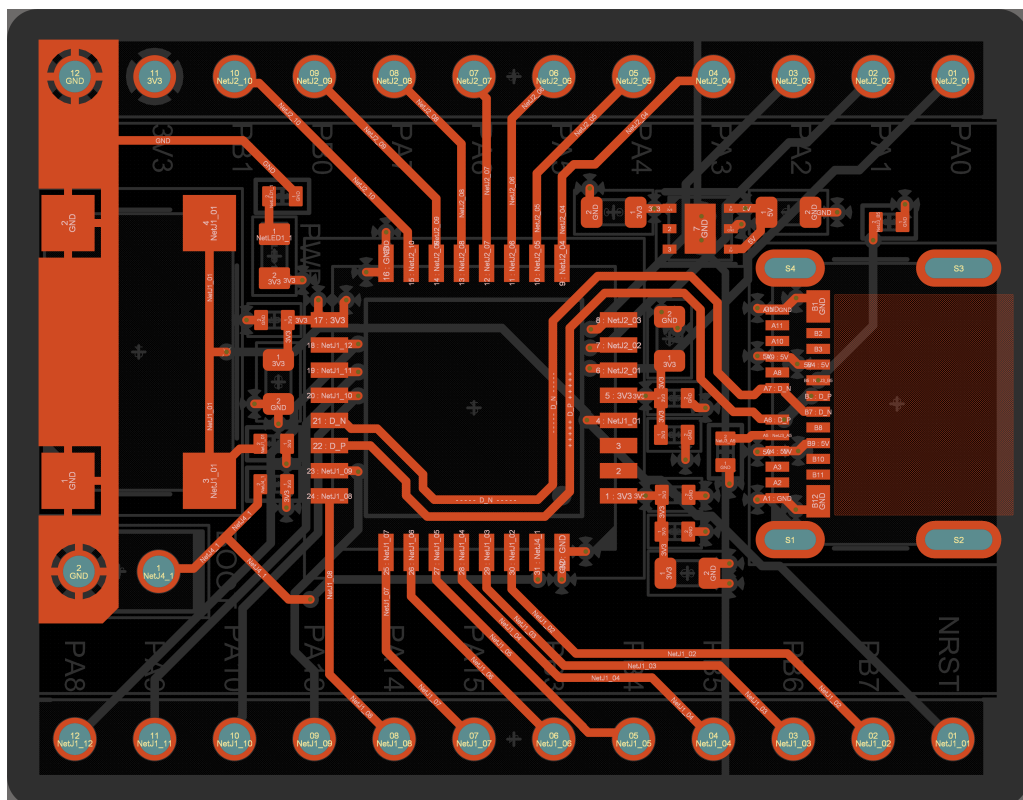
pretvori v regulirano izhodno napetost 3,3 V, ki predstavlja primarno napajalno vodilo za mikrokrmilnik (VDD, VDDA, VDDIO2) in ostale periferne komponente. Regulator je na vhodni in izhodni strani ločen z blokirnimi kondenzatorji C9 in C10, medtem ko so napajalni pini mikrokrmilnika dodatno filtrirani s kombinacijo keramičnih kondenzatorjev manjše (100 nF) in večje (4,7 μ F) kapacitivnosti (C1–C8), kar zagotavlja nizkoimpedančno pot za visokofrekvenčne motnje ob preklopnih tokovih.

Podatkovni liniji vodila USB (D+, D–) sta neposredno povezani na namenska GPIO pina mikrokrmilnika (strojni USB periferni vmesnik). Identifikacijski liniji CC1 in CC2 konektorja USB-C sta preko uporov R3 in R4 (5,1 k Ω povezani proti masi (GND), kar napravo v skladu s specifikacijo USB Type-C konfigurira kot naprave tipa UFP (Upstream Facing Port) in gostitelju omogoča prepoznavo priklopa ter vklop standardnega dapajanja.

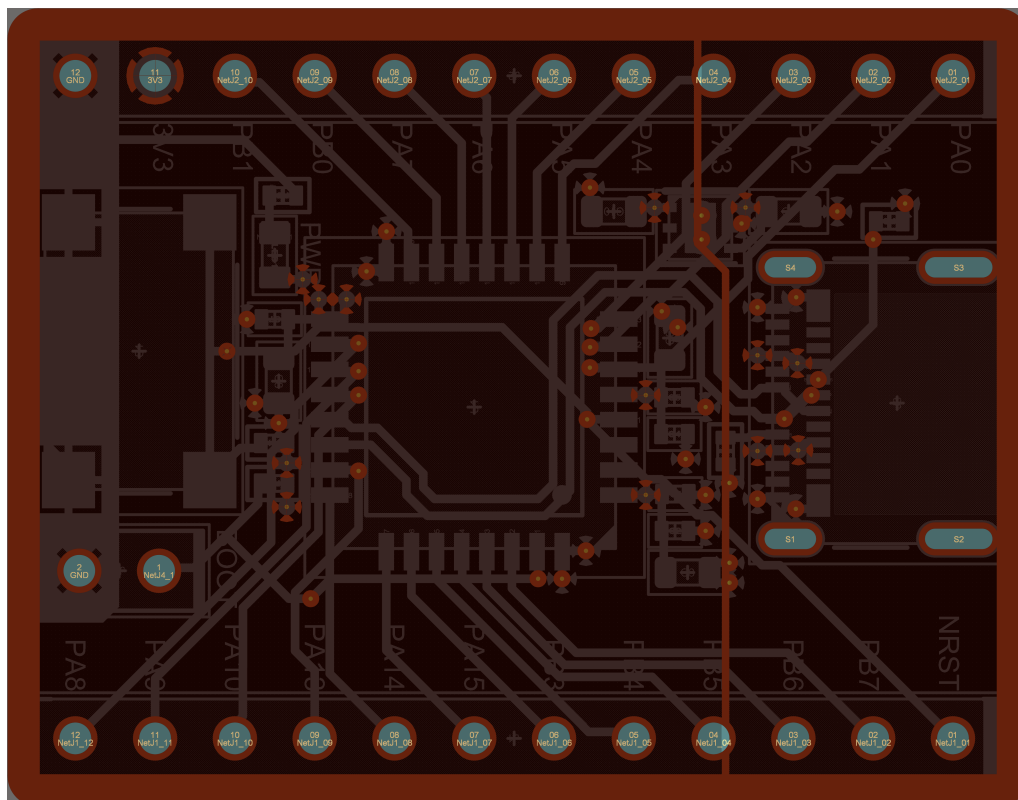
Signal ponastavitve (NRST) je v privzetem stanju preko pull-up upora R1 (10 k Ω) povlečen na napajalno vodilo 3,3 V; aktivno-nizek nivo za ponastavitev mikrokrmilnika sproži tipka S1. Vhod za izbiro načina zagona (BOOT0, pin PB8) je preko pull-up upora R2 (10 k Ω) privzeto v visokem stanju, kar določa zagon iz uporabniškega Flash pomnilnika; s prestativijo jumperja J4 se BOOT0 poveže na GND, s čimer se ob naslednjem resetu aktivira vgrajeni sistemski nalagalnik (bootloader) za programiranje preko USB. Oscilatorska pina PF0-OSC_IN in PF1-OSC_OUT sta neuporabljena, saj mikrokrmilnik za generiranje ure izkorišča interni RC oscilator. Preostali GPIO pini vrat A in B so povezani na dva 12-pinska konektorja (J1, J2), namenjena povezavi z zunanjo periferijo oziroma nadaljnji integraciji modula v širše aplikacije.

5 Slike slojev in 3D modela tiskanine

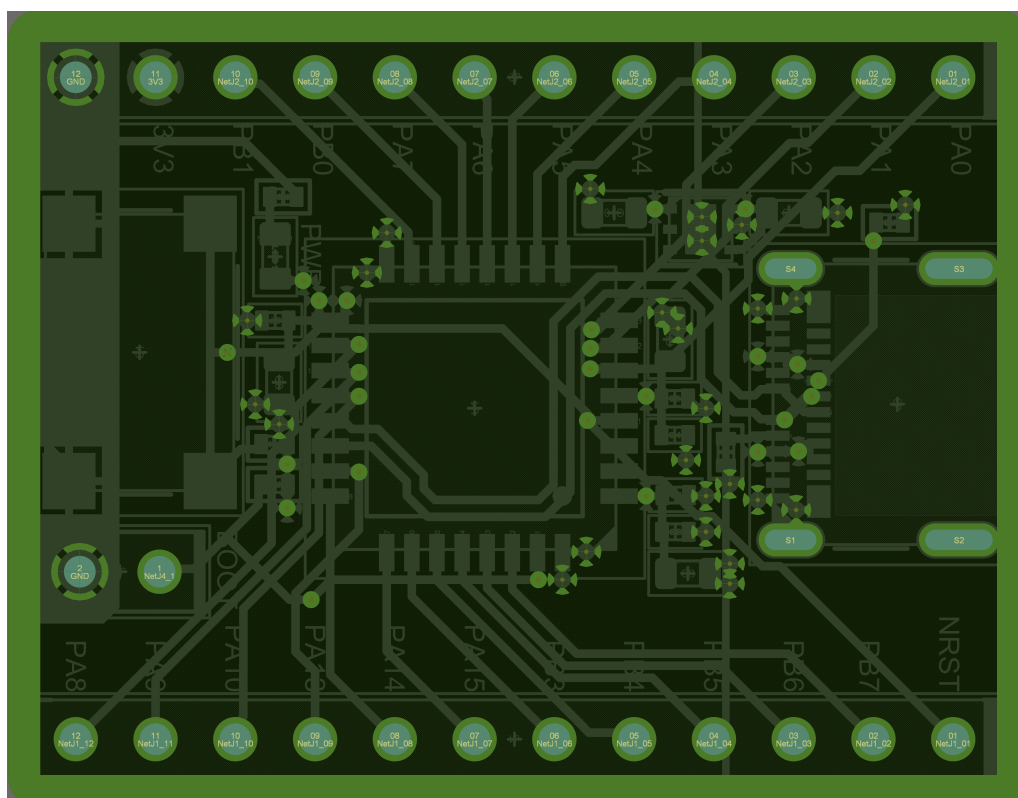
Na naslednjih slikah so predstavljeni pesamezni sloji tiskanine, na zadnji pa 3D model.



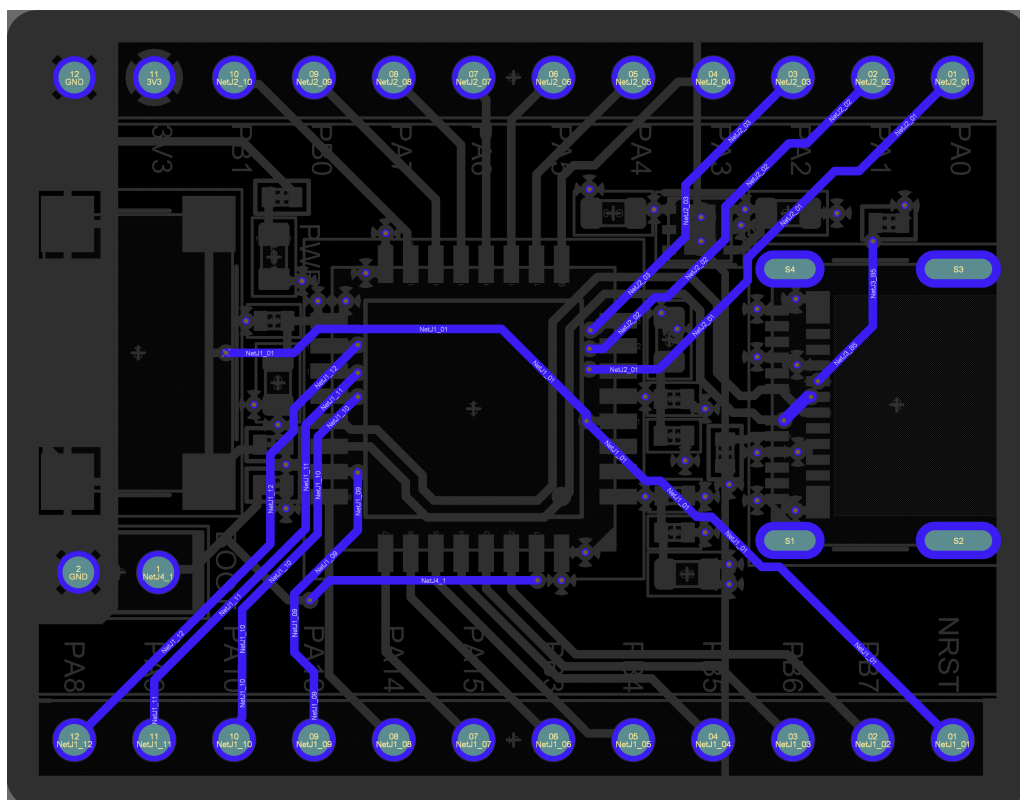
Slika 5.1: Zgornji sloj



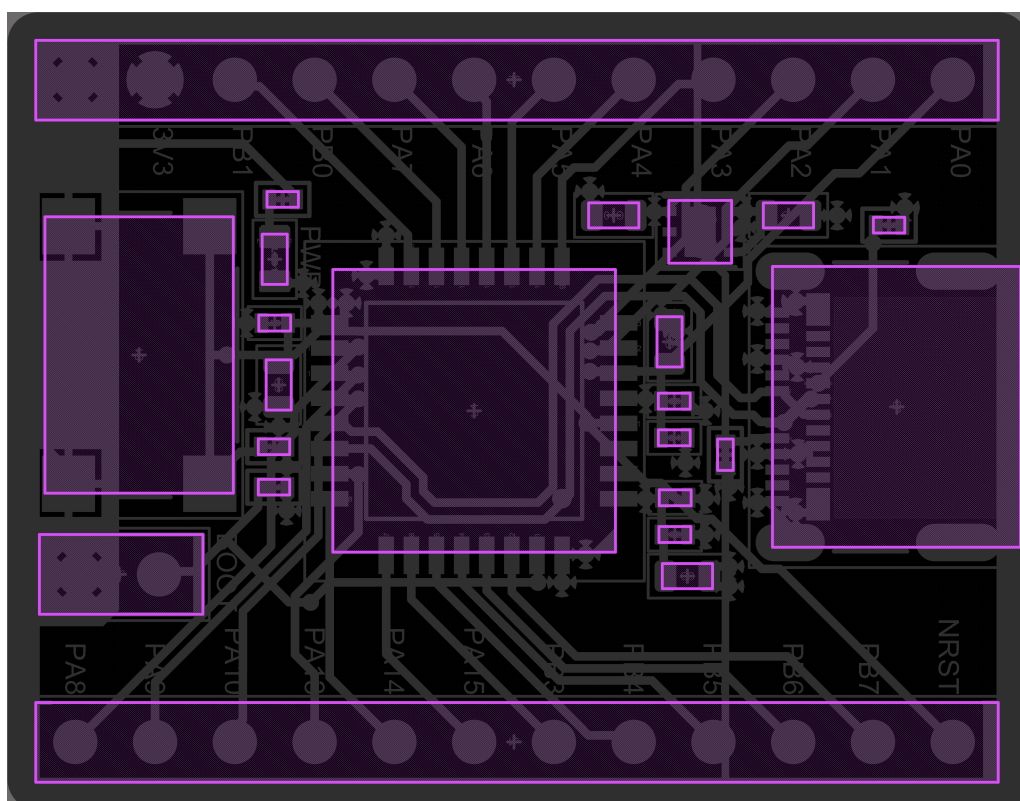
Slika 5.2: Napajalna ravnina



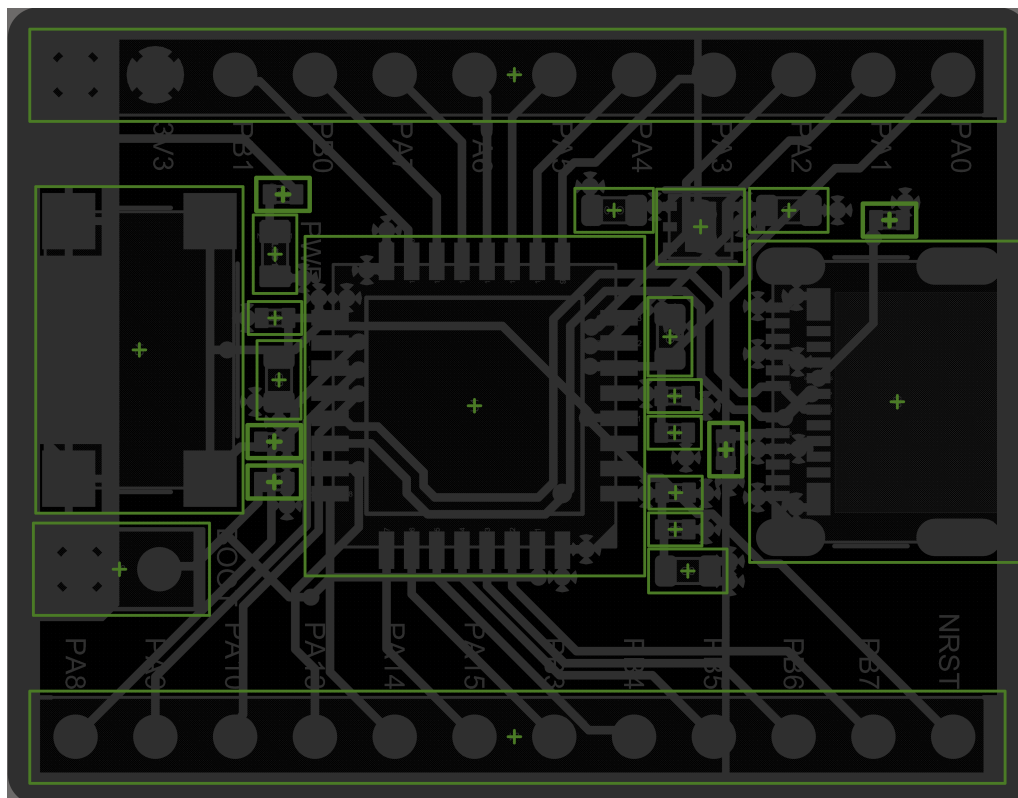
Slika 5.3: Ozemljitvena ravnina



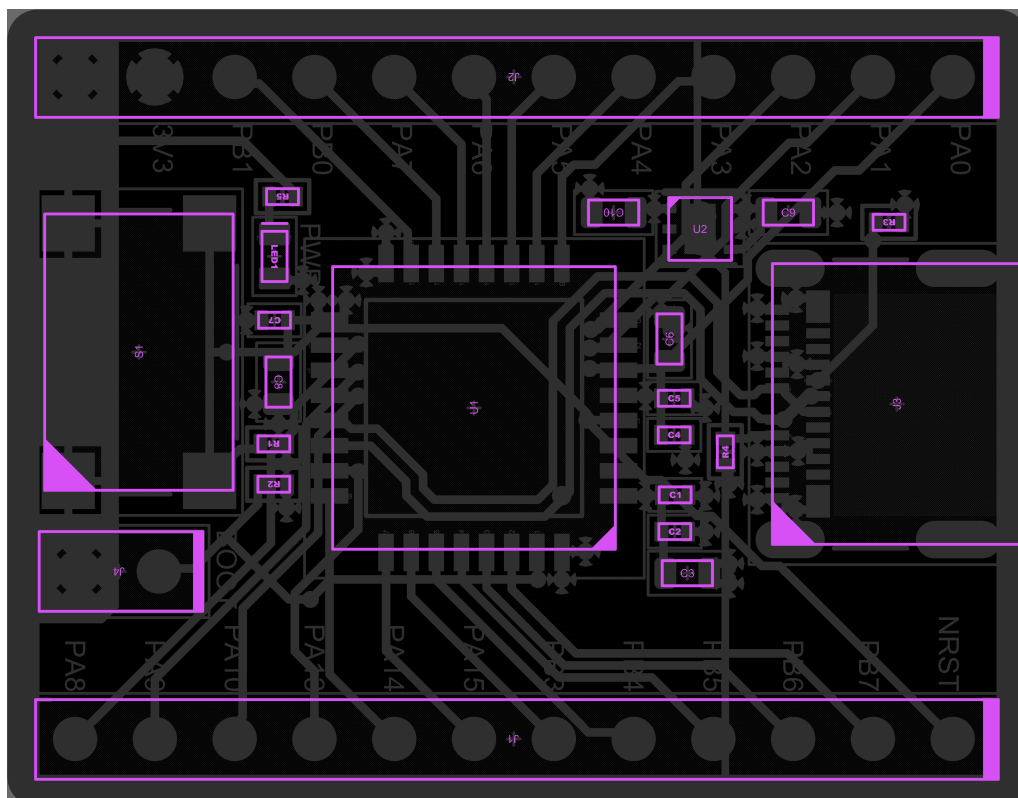
Slika 5.4: Spodnji sloj



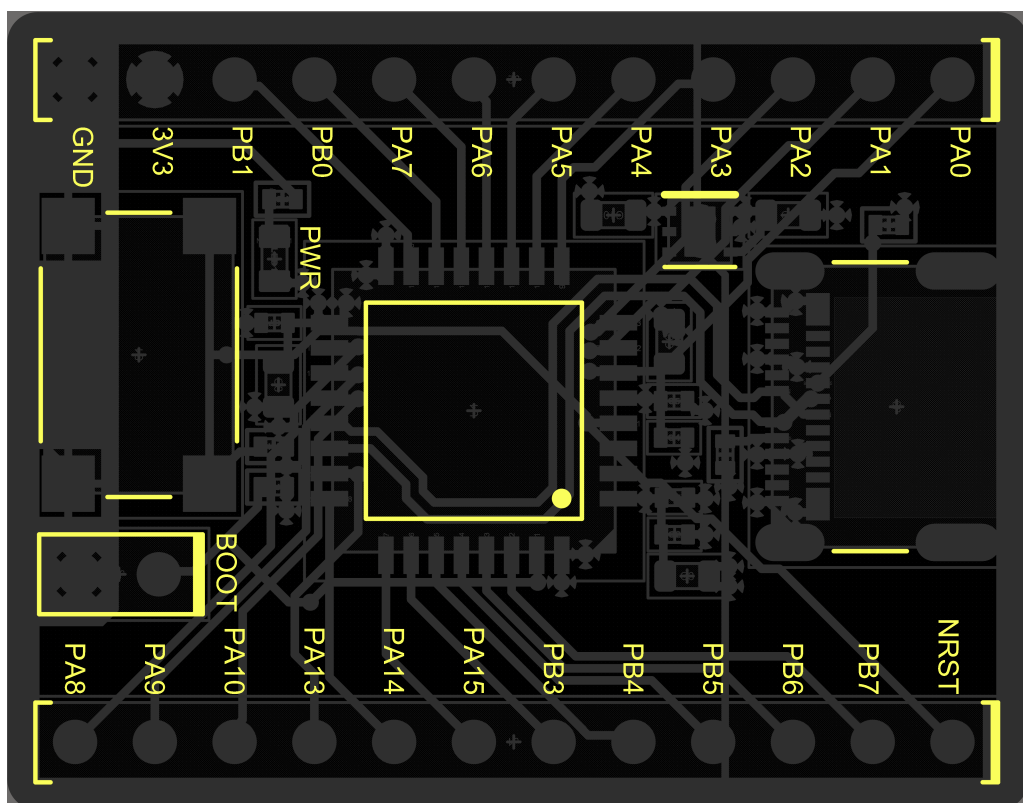
Slika 5.5: Mehanski sloj 13



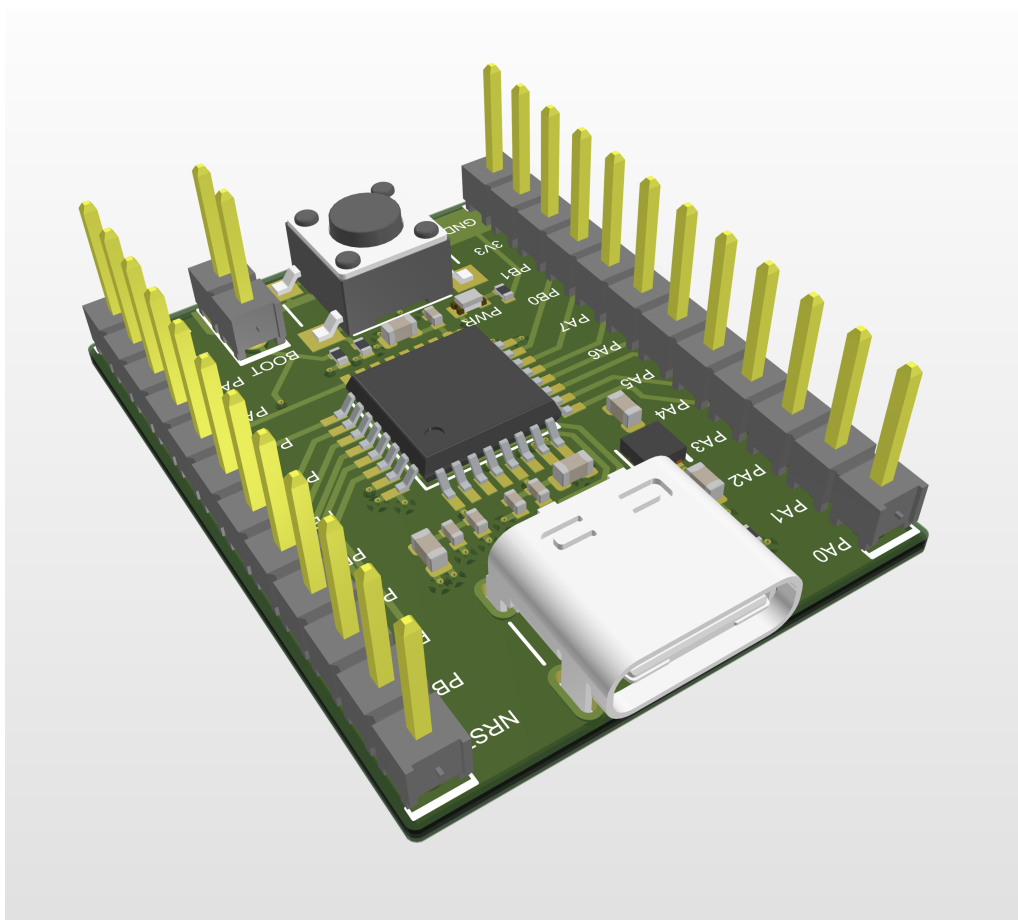
Slika 5.6: Mehanski sloj 15



Slika 5.7: Zgornji montažni sloj



Slika 5.8: Zgornji sitotisk



Slika 5.9: 3D model

6 Seznam komponent

Tabela 6.1: Seznam komponent

Ime	Opis Proizvajalca	Oznaka	Št. proizvajalca	št.
Kondenzator 100nF	0.1 μ F $\pm$ 20% 50V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)	C1, C2, C4, C5, C7	CGA2B3X5R1H104M050BB	5
Kondenzator 4,7 μ F	4.7 μ F $\pm$ 10% 25V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric)	C3, C6, C8	C1608X5R1E475K080AC	3
Kondenzator 1 μ F	1 μ F $\pm$ 10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric)	C9, C10	CGA3E1X7R1E105K080AC	2
Moški pini	Connector Header Through Hole 12 position 0.100"(2.54mm)	J1, J2	TSW-112-07-L-S	2
USB konektor	Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type C, Right-Angle, Top Mount, Surface Mount, 0.80mm Solder Tabs, Gold (Au) Flash over 0.76 μ m Palladium Nickel Plating	J3	1054500101	1
TSW-102-07-S-S	Connector Header Through Hole 2 position 0.100"(2.54mm)	J4	TSW-102-07-S-S	1
LED Modra	Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.2V 0603 (1608 Metric)	LED1	150060BS75000	1
Upor 10k Ω	10 kOhms $\pm$ 1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thick Film	R1, R2	CRCW040210K0FKEDC	2

nadaljevanje na naslednji strani

Tabela 6.1 – nadaljevanje

Ime	Opis Proizvajalca	Oznaka	Št. Proizvajalca	Št.
Upor 5,1k Ω	5.1 kOhms $\pm$ 1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thick Film	R3, R4	CRCW04025K10FKEDC	2
Upor 510 Ω	510 Ohms $\pm$ 1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film	R5	CRCW0402510RFKED	1
Tipka	6mm x 6mm Gull Wing Tactile Switch	S1	SWT0310-043016GSA	1
Mikrokrmilnik	Mainstream Arm Cortex-M0 USB line MCU with 32 Kbytes of Flash memory, 48 MHz CPU, USB, CAN and CEC functions	U1	STM32F042K6T6	1
Regulator	500-mA low-noise low-IQ low-dropout voltage regulator with reverse current protect 6-WSO -40 to 125	U2	LP5912-3.3DRVR	1

7 Zaključek

V okviru projekta je bila izdelana kompaktna razvojna plošča z 32-bitnim mikrokrmilnikom STM32F042K6T6. Plošča omogoča napajanje, programiranje in komunikacijo prek USB-C ter dostop do GPIO priključkov, reset in izbiro načina zagona.

Vse zahteve razen REQ -2.4 so bile realizirane - boot tipka je bila zamenjana z jumperjem.

Ta omogoča trajen izbor logične vrednosti vhoda od katerega je odvisen način zagona.

Izdelano vezje je uporabna osnova za nadaljnji razvoj aplikacij z mikrokrmilnikom.